

Java 登入視窗程式碼除錯與修正

https://claude.ai/code/session_019TTkqekVvYx36dkK3PTeK (Claude)

User prompt: (附上題目截圖「請 AI 生成『一個有輸入框和按鈕的登入視窗』得到的結果」)

幫你：

用你給的 PDF 版面，把這段真實對話排版成 Java 登入視窗程式碼除錯與修正.pdf

根據 AI 回答裡實際的問題寫 reflection

整理成 hw1.java，放進 HW1 資料夾後 push 上 repo

請 AI 生成「一個有輸入框和按鈕的登入視窗」得到的結果



```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;

public class BadLogin extends JFrame {
    public BadLogin() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setVisible(true);
        setLayout(null);

        JLabel l1 = new JLabel("帳號:");
        JTextField t1 = new JTextField();
        JLabel l2 = new JLabel("密碼:");
        JTextField t2 = new JTextField();
        JButton btn = new JButton("登入");

        add(l1); add(t1); add(l2); add(t2); add(btn);

        btn.addActionListener(e -> {
            if (t1.getText() == "admin" && t2.getText() == "
                System.out.println("登入成功");
            }
        });
    }
    public static void main(String[] a) { new BadLogin(); }
}
```

27

Response: 好，先回答這張圖：下面是這段 BadLogin 程式碼的除錯結果。這段問答會原封不動收進 PDF，作為真實的 AI 對話紀錄。

程式碼中的錯誤

1. 字串沒有寫完，程式根本編譯不過

`t2.getText() == "` 這行的引號沒有關起來，`if` 後面的 `) {` 也少了，所以第一步 `javac` 就會報錯，整支程式跑不起來。

2. `setVisible(true)` 寫得太早

視窗先顯示，元件才加進去，畫面可能是空白的，或要等重繪後才出現。應該把它移到所有元件加完之後的最後一步。

3. 用了 `setLayout(null)`，卻沒有幫元件設定位置

關掉版面配置之後，每個元件都要用 `setBounds(x, y, 寬, 高)` 指定位置和大小，不然大小會是 `0x0`，畫面上什麼都看不到。

4. 字串比較用了 `==`

`==` 比的是兩個物件是不是同一個，不是內容不一樣。從輸入框拿到的字串是新建立的物件，所以就算輸入 `admin` 也會判斷成 `false`。要改用 `.equals()`。

5. 密碼欄用的是 `JTextField`

這樣輸入密碼會直接以明文顯示。應該改成 `JPasswordField`，並用 `getPassword()` 取值。

6. 登入結果印在主控台

`System.out.println` 只會印在終端機，使用者在視窗上看不到任何反應，而且登入失敗時完全沒有提示。改用 `JOptionPane` 跳出對

話框，成功和失敗都要有訊息。

7. 沒有設定關閉動作

少了 `setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE)`，按右上角的 X 只會把視窗藏起來，程式還在背景執行。

8. 沒有在 Swing 的事件執行緒上建立視窗

Swing 的介面應該透過 `SwingUtilities.invokeLater` 建立，比較不會出現畫面錯亂的問題。

另外，原圖的密碼字串被截掉了，看不出原本設定的是什麼，修正版先用 `1234` 當練習用的密碼。

修正後可執行的程式碼

```
import javax.swing.*;

public class hw1 extends JFrame {

    private final JTextField accountField = new JTextField();
    private final JPasswordField passwordField = new JPasswordField();

    public hw1() {
        setTitle("登入");
        setSize(300, 200);
        setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        setLocationRelativeTo(null);
        setLayout(null);

        JLabel accountLabel = new JLabel("帳號:");
        accountLabel.setBounds(30, 25, 60, 25);
        accountField.setBounds(100, 25, 150, 25);

        JLabel passwordLabel = new JLabel("密碼:");
        passwordLabel.setBounds(30, 65, 60, 25);
        passwordField.setBounds(100, 65, 150, 25);

        JButton loginButton = new JButton("登入");
        loginButton.setBounds(100, 110, 80, 30);

        add(accountLabel);
        add(accountField);
        add(passwordLabel);
        add(passwordField);
        add(loginButton);

        loginButton.addActionListener(e -> handleLogin());

        setVisible(true);
    }

    private void handleLogin() {
        String account = accountField.getText().trim();
        String password = new String(passwordField.getPassword());

        if (account.equals("admin") && password.equals("1234")) {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "登入成功");
        } else {
            JOptionPane.showMessageDialog(this, "帳號或密碼錯誤",
                "登入失敗", JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
            passwordField.setText("");
        }
    }

    public static void main(String[] args) {
        SwingUtilities.invokeLater(hw1::new);
    }
}
```

接下來我會把這段做成 PDF、寫 reflection，再 push 上去。